



METROLOGÍA · SISTEMA ERP

Manual del Sistema

Guía paso a paso de todos los módulos. Escrita para que cualquier persona del laboratorio pueda usar el sistema sin ayuda.

Versión del documento: 1.1 · Septiembre 2026

Aplica a: Metrología (frontend) + API de Metrología (backend)

Uso interno del laboratorio

Índice

1. Antes de empezar

- Qué es el sistema
- Requisitos
- Roles y qué puede ver cada uno

2. Entrar y salir del sistema

- Iniciar sesión
- Cerrar sesión
- Cambiar mi contraseña, foto y firma

3. Cómo moverse por el sistema

- Las 3 zonas de la pantalla
- Menú lateral
- Búsqueda global
- Modo oscuro

4. Panel general (Dashboard)

5. Clientes

6. Cotizaciones

7. Reportes de Servicio

- Crear un reporte
- Asignar equipos (y editar / quitar una asignación)
- Iniciar calibración: capturar todo en un solo popup
- Aprobar, autorizar y emitir el certificado desde la tarjeta
- Seguimiento de estados
- Mis Asignaciones
- Exportar

8. Equipos

- Alta de equipo
- Consultar y etiqueta QR
- Historial de certificados

9. Patrones

- Alta de patrón
- Incertidumbre, deriva y calibración
- Certificado del patrón

10. Plantillas de Tolerancia (Performance)

- Qué es y cómo se usa
- Crear una plantilla a mano
- Importar de Word / Excel con IA

11. Incertidumbre

- Dónde se captura normalmente (en «Iniciar calibración»)
- Análisis de incertidumbre (GUM) — uso avanzado
- Plantillas de incertidumbre (a mano o importadas)

12. Certificados de Calibración

- Aprobar, autorizar y emitir
- Rechazar y pedir corrección
- Informe imprimible
- Verificación pública por QR

13. Calidad

14. Cuentas por Cobrar

15. Actividades

16. Administración

- Usuarios
- Datos del Laboratorio
- Razones Sociales
- Colores
- Roles del Menú
- Auditoría

17. Preguntas frecuentes y problemas comunes

18. Glosario

1 · Antes de empezar

Lee esta página una sola vez. Te ahorra la mayoría de las dudas.

¿Qué es el sistema?

Es el sistema con el que el laboratorio lleva **todo el ciclo de un servicio de calibración**, desde que el cliente pide una cotización hasta que se entrega el certificado y se cobra la factura. Reemplaza hojas de Excel sueltas y el sistema anterior en PHP.

El flujo normal es este:

Cliente → **Cotización** → **Reporte de Servicio** → **Asignación** de equipo a un técnico → **Iniciar calibración** (tolerancia + incertidumbre en un popup) → **Aprobar / Autorizar** → **Certificado** → **Entrega** → **Cobranza**

i Desde septiembre 2026 todo el trabajo de un servicio se hace **desde el detalle del Reporte**: asignas el equipo con sus patrones y su plantilla, y ahí mismo capturas la calibración, apruebas y emites el certificado. Ya no hace falta entrar por separado a los módulos de Tolerancia (Performance) e Incertidumbre — esos quedan para ajustes avanzados.

Requisitos

- Una computadora con **Google Chrome** o **Microsoft Edge** actualizado. También funciona en tablet.
- La **dirección del sistema** (URL) que te dé el administrador, y tu **usuario y contraseña**.
- Conexión a internet. Si se cae la conexión, el sistema avisa; espera y vuelve a intentar.

Roles: qué puede hacer cada quien

Tu **rol** decide qué opciones del menú ves. Si no ves una opción que este manual menciona, es porque tu rol no la tiene: pídesela al administrador.

Rol	Para quién	Qué ve, a grandes rasgos
Admin	Responsable del sistema	Todo, incluyendo Administración (usuarios, colores, permisos, auditoría).
Coordinador	Jefe de laboratorio	Todo lo operativo y comercial. No ve Administración.
Ventas	Área comercial	Clientes, Cotizaciones, Cuentas por Cobrar y consulta de Reportes/Equipos.
Técnico	Quien calibra	Reportes y sus asignaciones (ahí captura la calibración), Equipos, Patrones (consulta) y el grupo Calibración (Plantillas de Tolerancia, Plantillas de Incertidumbre y Análisis de Incertidumbre).



El administrador puede cambiar en vivo qué rol ve cada opción desde **Administración** → **Roles del Menú**. Por eso dos laboratorios pueden tener el menú distinto.

2 · Entrar y salir del sistema

2.1 Iniciar sesión

Gestión integral para tu laboratorio de metrología

Calibraciones, patrones, trazabilidad y control de calidad en una sola plataforma.

-  Calibraciones, equipos y patrones centralizados
-  Trazabilidad metrológica de extremo a extremo
-  Reportes y calidad conforme a ISO/IEC 17025



Iniciar sesión

Ingresa tus credenciales para acceder al panel.

Usuario

Contraseña

Iniciar sesión

Laboratorio de Metrología — Sistema ERP • © 2026

Pantalla de inicio de sesión. Es lo primero que aparece si todavía no has entrado.

- 1 Abre el navegador y escribe la **dirección del sistema** que te dieron.
- 2 En **Usuario** escribe tu nombre de usuario (sin espacios, normalmente en minúsculas).
- 3 En **Contraseña** escribe tu contraseña. El icono del ojo  te deja verla para revisar que no haya errores.
- 4 Haz clic en **Iniciar sesión**. Si los datos son correctos, entras al **Panel general**.

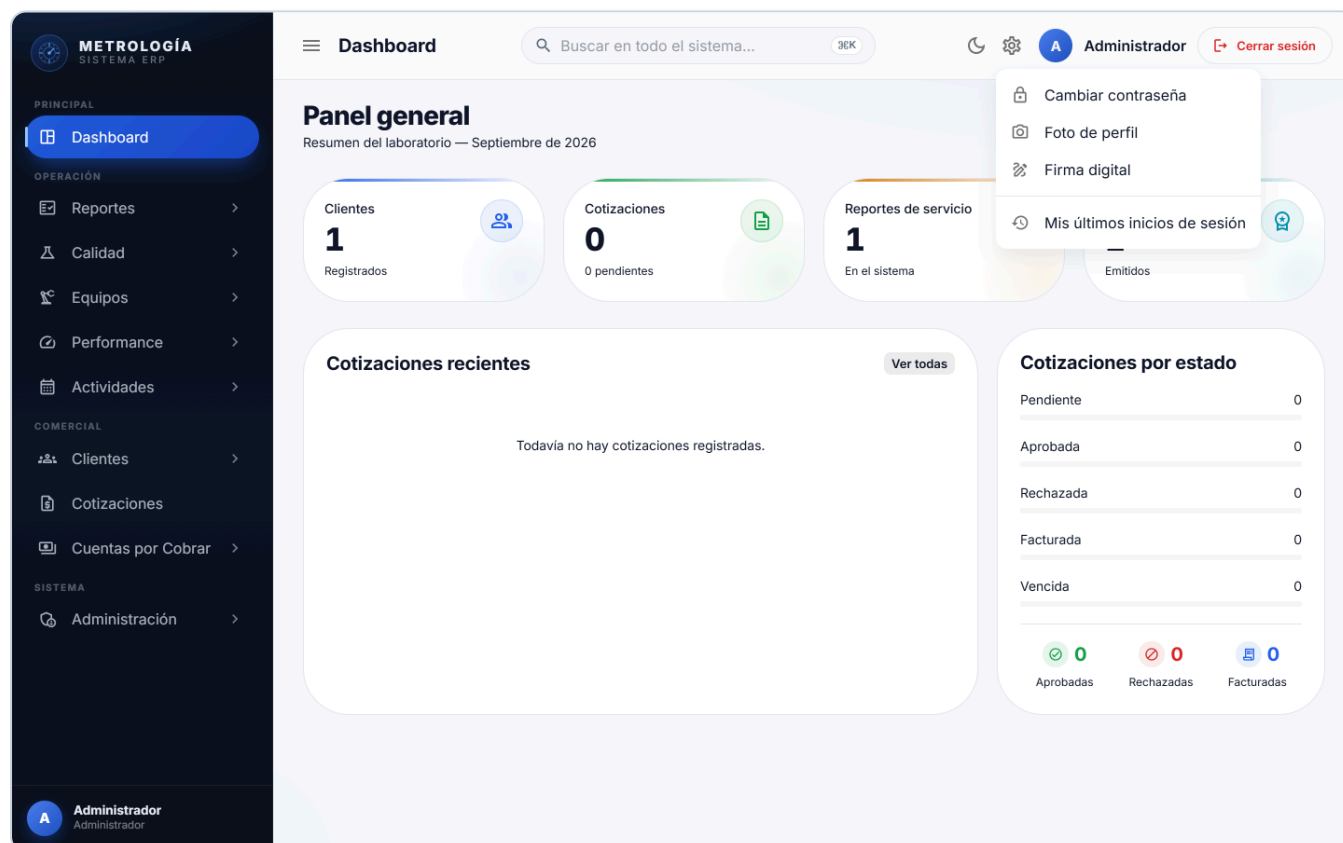
 Si te equivocas de contraseña varias veces seguidas, el sistema te bloquea unos minutos por seguridad. Espera y vuelve a intentar; no sigas probando.

 ¿Olvidaste tu contraseña? El sistema no tiene "recuperar contraseña" por correo. Pídele al **administrador** que te ponga una nueva desde *Administración* → *Usuarios*.

2.2 Cerrar sesión

Arriba a la derecha, haz clic en **Cerrar sesión** (texto rojo). Hazlo siempre si usas una computadora compartida.

2.3 Cambiar mi contraseña, mi foto y mi firma



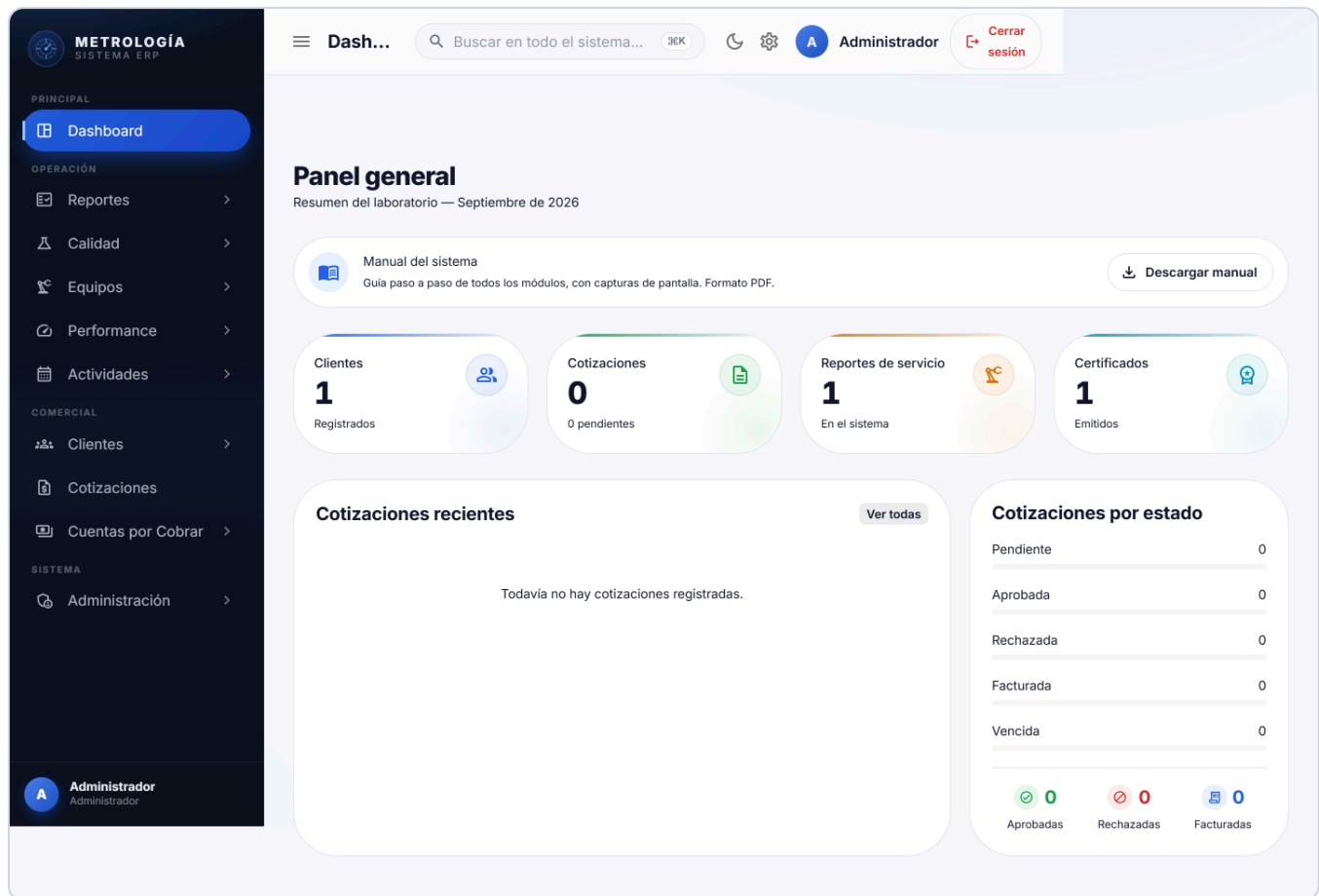
Menú de mi cuenta. Se abre con el icono de **engrane**  de la barra superior.

- 1 Haz clic en el **engrane** ⚙ arriba a la derecha.
- 2 Elige la opción que necesites:
 - **Cambiar contraseña** — pide la actual y la nueva (dos veces).
 - **Foto de perfil** — sube una imagen; aparece como tu avatar.
 - **Firma digital** — sube la imagen de tu firma. **Importante:** esta firma es la que sale en los certificados que tú revisas o autorizas.
 - **Mis últimos inicios de sesión** — para revisar si alguien más usó tu cuenta.

i La contraseña nueva debe cumplir la política mínima (longitud y complejidad). Si el sistema la rechaza, usa una más larga con mayúsculas, números y un símbolo.

3 · Cómo moverse por el sistema

Todas las pantallas tienen la misma estructura. Si entiendes esta, entiendes todas.



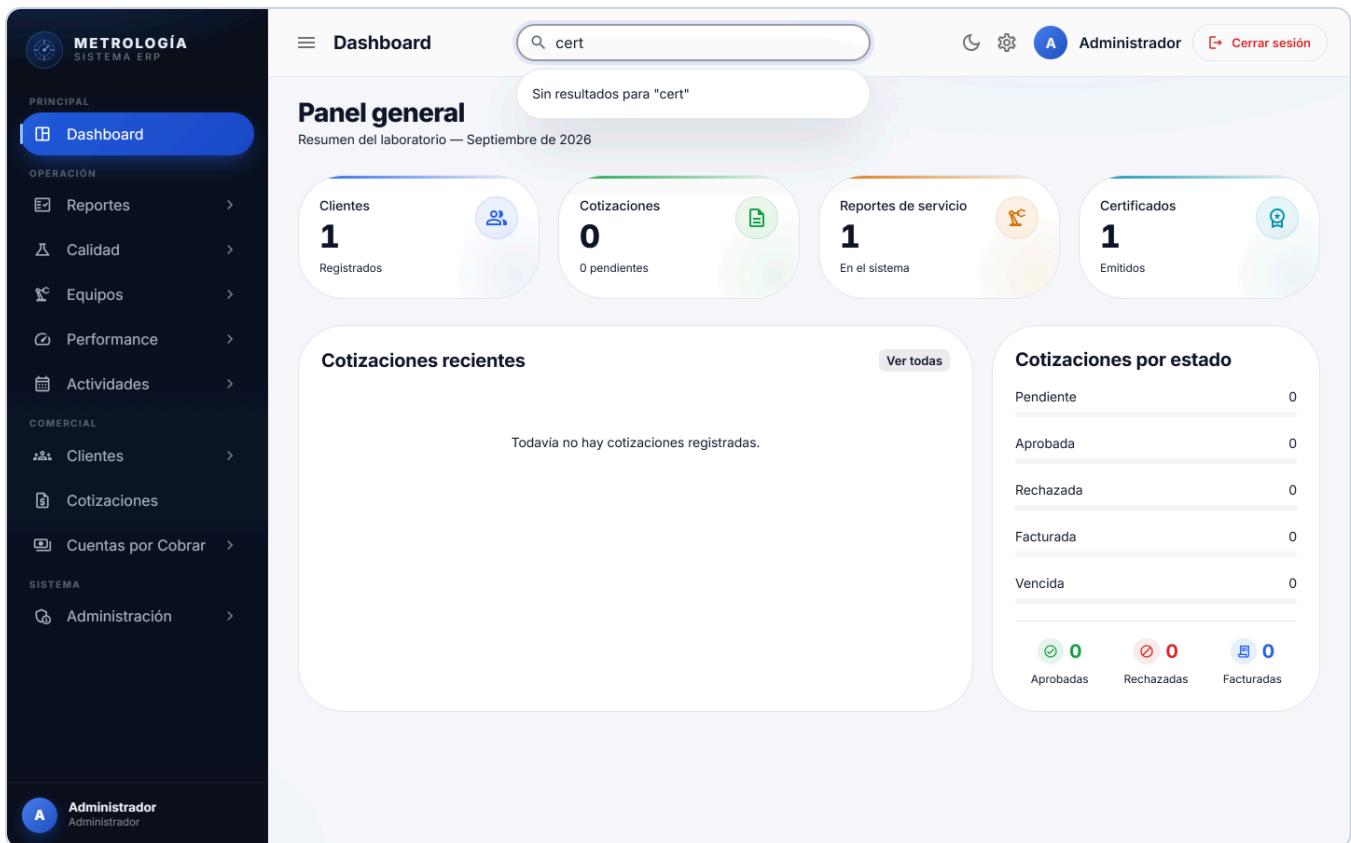
Las tres zonas de la pantalla.

- 1 **Menú lateral** (izquierda, oscuro): todos los módulos, agrupados por sección. El módulo abierto se resalta en azul.
- 2 **Barra superior**: botón para ocultar el menú (☰), **búsqueda global**, **modo oscuro** (🌙), **engrane** de mi cuenta ⚙️, mi nombre y **Cerrar sesión**.
- 3 **Área de trabajo**: el contenido del módulo. Arriba lleva el **título** y, a la derecha, los **botones de acción** (por ejemplo "Nuevo", "Exportar").

3.1 Menú lateral

- Los módulos con una **flecha** > tienen submenú: haz clic para desplegarlo.
- El botón ☰ de la barra superior **oculta o muestra** el menú para tener más espacio.

3.2 Búsqueda global



Buscar en todo el sistema. Escribe un folio, un cliente, un equipo... y salta directo al resultado.

- 1 Haz clic en la barra "**Buscar en todo el sistema...**" (o pulsa **Ctrl + K**).
- 2 Escribe lo que buscas: un folio de reporte, el nombre de un cliente, el ID de un equipo, etc.
- 3 Haz clic en un resultado para ir a esa ficha.

3.3 Modo oscuro

El icono de **luna/sol** en la barra superior cambia entre tema claro y oscuro. Es una preferencia personal y se recuerda en tu navegador.

METROLOGÍA
SISTEMA ERP

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Performance

Actividades

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Dashboard

Buscar en todo el sistema...

Admin

Administrador

Cerrar sesión

Modo claro

Panel general

Resumen del laboratorio — Septiembre de 2026

Cientes

1

Registrados

Cotizaciones

0

0 pendientes

Reportes de servicio

1

En el sistema

Certificados

1

Emitidos

Cotizaciones recientes

Ver todas

Todavía no hay cotizaciones registradas.

Cotizaciones por estado

Pendiente

0

Aprobada

0

Rechazada

0

Facturada

0

Vencida

0

Aprobadas

0

Rechazadas

0

Facturadas

0

El mismo Panel general en **modo oscuro**.



Las tablas se pueden **ordenar** haciendo clic en el encabezado de una columna, y casi todas tienen **buscador** y **filtros** arriba, además de **paginación** ("Filas: 10", "1–10 de 34") abajo a la derecha.

4 · Panel general (Dashboard)

Es la pantalla de inicio. Da un vistazo rápido del laboratorio.

METROLOGÍA
SISTEMA ERP

PRINCIPAL

- Dashboard

OPERACIÓN

- Reportes
- Calidad
- Equipos
- Performance
- Actividades

COMERCIAL

- Cientes
- Cotizaciones
- Cuentas por Cobrar

SISTEMA

- Administración

Administrador

Dash... Buscar en todo el sistema... 36K

Administrador Cerrar sesión

Panel general

Resumen del laboratorio — Septiembre de 2026

Manual del sistema
Guía paso a paso de todos los módulos, con capturas de pantalla. Formato PDF.
[Descargar manual](#)

Módulo	Valor	Icono
Cientes Registrados	1	Personas
Cotizaciones 0 pendientes	0	Documento
Reportes de servicio En el sistema	1	Reporte
Certificados Emitidos	1	Certificado

Cotizaciones recientes

Ver todas

Todavía no hay cotizaciones registradas.

Cotizaciones por estado

Pendiente	0
Aprobada	0
Rechazada	0
Facturada	0
Vencida	0

Aprobadas 0 Rechazadas 0 Facturadas 0

Panel general.

- **Tarjetas de arriba:** totales de Clientes, Cotizaciones, Reportes de servicio y Certificados. Haz clic en una para ir a ese módulo.
- **Cotizaciones recientes:** las últimas registradas; clic en una para abrirla.
- **Cotizaciones por estado:** cuántas hay pendientes, aprobadas, rechazadas, facturadas y vencidas.
- **Manual del sistema:** el recuadro con el botón "**Descargar manual**" abre este PDF.

i El técnico y otros roles sin permiso comercial no ven las tarjetas ni los bloques de Clientes/Cotizaciones. Es normal.

5 · Clientes

Admin **Coordinador** **Ventas** · Menú: **Clientes** → **Consultar Clientes / Nuevo Cliente**

5.1 Consultar clientes

METROLOGÍA
SISTEMA ERP

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes >

Calidad >

Equipos >

Performance >

Actividades >

COMERCIAL

Clientes >

Nuevo Cliente

Consultar Clientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar >

SISTEMA

Administración >

Administrador

Administrador

Clie...

Buscar en todo el sistema...

A

Administrador

Cerrar sesión

Clientes
1 registros

+ Nuevo Cliente

Buscar por nombre, RFC o contacto...

Sector
Todos los sectores

RAZÓN SOCIAL	RFC	CONTACTO	TELÉFONO	CORREO	CIUDAD	SECTOR	ESTADO	ACCIONES
CLIENTE DEMOSTRACIÓN SA DE CV	DEM020202DEM	Contacto Demo	—	demo@example.com	—	—	Activo	

Filas: 10 1-1 de 1

Listado de clientes. Buscador arriba; acciones por fila a la derecha.

- Escribe en el **buscador** el nombre o RFC para filtrar.
- En cada fila, el icono de **lápiz** abre la ficha del cliente para editarla.

5.2 Alta de un cliente nuevo

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Performance

Actividades

COMERCIAL

Cientes

Nuevo Cliente

Consultar Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Administrador

Administrador

Clie...

Buscar en todo el sistema...

36K

Administrador

Cerrar sesión

← Regresar

Nuevo Cliente

Registra un nuevo cliente en el sistema

Los campos marcados con * son obligatorios

Información Fiscal

Razón Social *

RFC *

Nombre de Compañía

Regimen Fiscal *

Uso de CFDI *

Domicilio Fiscal

Calle *

Numero Exterior *

Numero Interior

Colonia *

Municipio *

Ciudad *

Estado *

Pais *

C.P. *

Contacto

Nombre del Contacto

Teléfono

Email Cotizaciones

Email Facturacion

Facturacion

Forma de Pago

Metodo de Pago

Numero de cuenta

Operacion

Sucursal

Días de Contra Recibo

Contraseña generada *

EUJ7a6pNTV!U

Cópiala y compártela con el cliente. Podrá cambiarla después.

Cancelar

Registrar Cliente

Formulario de cliente. Los campos con * son obligatorios.

- 1 Menú **Cientes** → **Nuevo Cliente**.
- 2 Llena **Nombre / Razón social** y **RFC** (obligatorios).
- 3 Agrega el **domicilio fiscal** y, si aplica, la **sucursal**.
- 4 En **Contacto** pon nombre, teléfono y el **correo para cotizaciones** (ahí llegan los envíos comerciales).
- 5 Haz clic en **Guardar**. El cliente ya se puede elegir al crear cotizaciones y reportes.

El RFC no se puede repetir. Si el sistema dice que ya existe, búscalo en el listado en vez de crear un duplicado.

6 · Cotizaciones

Admin · Coordinador · Ventas · Menú: **Cotizaciones**

The screenshot shows the 'Cotizaciones' (Quotes) page in the METROLOGÍA SISTEMA ERP. The sidebar on the left contains navigation links under categories: PRINCIPAL (Dashboard), OPERACIÓN (Reportes, Calidad, Equipos, Performance, Actividades), COMERCIAL (Clientes, **Cotizaciones**, Cuentas por Cobrar), and SISTEMA (Administración). The main content area has a header with 'Cotiza...' and a search bar. Below this, the 'Cotizaciones' section shows '0 registros · Aprobadas + Facturadas (esta página): \$0.00'. There are filters for 'Mes', 'Año', 'Cliente', and 'Estado' (set to 'Todos'). A search bar contains 'No. Cotización o folio...'. A table with columns 'COTIZACIÓN', 'CLIENTE', 'DESCRIPCIÓN', 'TOTAL', 'FECHA', 'VENDEDOR', 'ESTATUS', and 'ACCIONES' is shown, but it is empty with the message 'Sin registros'. A '+ Nueva Cotización' button is in the top right. The bottom of the sidebar shows the user 'Administrador'.

Listado de cotizaciones, con filtros por mes, año, cliente y estado.

6.1 Crear una cotización

- 1 Clic en **Nueva Cotización** (arriba a la derecha).
- 2 Elige el **cliente**. Si no existe, créalo primero en Clientes.
- 3 Agrega los **conceptos** (servicios de calibración): descripción, cantidad y precio unitario. El sistema calcula el subtotal, IVA y total.
- 4 Revisa **vigencia** y **condiciones**.
- 5 **Guardar**. La cotización nace en estado **Pendiente**.

6.2 Estados de una cotización

Estado	Qué significa
Pendiente	Creada, aún sin respuesta del cliente.
Aprobada	El cliente la aceptó. Ya se le puede abrir un Reporte de Servicio.
Rechazada	El cliente no la tomó.
Facturada	Se generó la factura correspondiente.
Vencida	Pasó su fecha de vigencia sin aprobarse.

6.3 Imprimir / enviar

- 1 Abre la cotización desde el listado.
- 2 Usa el botón **Imprimir** (icono PDF). Se abre una vista en formato carta.
- 3 En el navegador elige "**Guardar como PDF**" y ya lo puedes adjuntar en un correo al cliente.



Cuando un reporte nace desde una cotización aprobada, quedan **ligados**: desde el reporte puedes abrir la cotización con un clic, y viceversa.

7 · Reportes de Servicio

Todos los roles · Menú: **Reportes** → **Consultar**. El Reporte de Servicio es el "expediente" de un ingreso de equipos del cliente.

7.1 El listado

Reportes de Servicio
1 reportes · cualquier usuario puede iniciar uno

Exportar + Nuevo Reporte

Total (página) **1** En proceso **1** Terminados **0** Entregados **0**

Buscar por folio, OC o factura... Mes Año Estado Todos

REPORTES DE SERVICIO	CLIENTE	FECHA	ESTATUS	DESCARGAR	COTIZACIÓN	ORDEN DE COMPRA	FACTURA	CANTIDAD EN PROCESO	CANTIDAD ASIGNACIÓN
REP-2026-0004	CLIENTE DEMOSTRACIÓN SA DE CV	28 ago 2026	En proceso		—	OC-DEMO-1000	—	0	2

Filas: 10 1-1 de 1

Listado de Reportes de Servicio.

- 1 Tarjetas resumen: cuántos hay en proceso, terminados y entregados.
- 2 Filtros: buscador por folio/OC/factura, mes, año y estado.
- 3 Columna **Reporte de Servicio**: el folio en azul; clic para abrir el detalle.
- 4 Columna **Descargar**: el icono PDF rojo genera el Reporte de Servicio imprimible.
- 5 Columna **Cotización**: si el reporte viene de una, aquí está el enlace.

7.2 Crear un reporte

Admin Coordinador Ventas

- 1 Clic en **Nuevo Reporte**.
- 2 Elige el **cliente**.
- 3 Opcional: escribe la **Orden de Compra** y unas **observaciones**.
- 4 **Crear**. El sistema le pone un **folio** (por ejemplo REP-2026-0004) y te lleva al detalle.

7.3 El detalle del reporte


METROLOGÍA
 SISTEMA ERP

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Calibración

Actividades

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Reportes


 Administrador

Cerrar sesión

Reporte de Servicio REP-RS-2026-0001

REYNOSA STEEL DE MEXICO SA DE CV

Volver

Actualizar

Cliente

REYNOSA STEEL DE MEXICO SA DE CV

Dirección

Av. Industrial 2150, Parque Industrial Salvacar, Juárez, Chihuahua, 32695

Contacto

Laura Méndez

Cotización

COT-2026-001

Teléfono

656-128-5787

Factura

Ej. EQUIPOS ENTREGADOS 28/08/26

Reporte

REP-RS-2026-0001

Orden de Compra

OC-DEMO-4736

Guardar

Creado el 08 sep 2026

En proceso

Reabrir






Recolección de equipos

Marca	Modelo	Descripción	En Sitio	En Laboratorio	Ubicación	Recolectado	Info. Recolección
Mitutoyo	530-101	Vernier digital	☐	☐	Info. ubicación	☐	Info. recolección
Mitutoyo	2046S	Indicador de carátula	☐	☐	Info. ubicación	☐	Info. recolección

Selecciona el equipo a calibrar

Técnico

Equipo

Patrón

Performance

Asignar

Asignaciones (2)

REYNOSASTEEL-01 · Mitutoyo 530-101

Vernier digital

Dimensional

Calibración

Terminada

Entrega

Pendiente

Certificado

En Revisión

PAT-DEMO-01

Ver certificado (PDF)

Aprobar certificado

Rechazar

Calibración

Terminada

Entrega

Pendiente

Certificado

En revisión

Factura

Subir gráfica

REYNOSASTEEL-04 · Mitutoyo 2046S

Indicador de carátula

Dimensional

Calibración

Pendiente

Entrega

Pendiente

Certificado

Sin Generar

PAT-DEMO-01

Iniciar calibración

Calibración

Pendiente

Entrega

Pendiente

Certificado

Sin generar

Factura

Subir gráfica

Comentarios

Escribe un comentario...

Agregar

2

7.4 Asignar un equipo al reporte

- 1 En "**Selecciona el equipo a calibrar**", elige el **Técnico** que hará el trabajo.
- 2 Elige el **Equipo** del cliente. Si no aparece, primero da de alta el equipo (ver sección 8) con ese cliente.
- 3 Elige el o los **Patrones** que se usarán. Si un patrón está **vencido**, el sistema avisa y no deja emitir el certificado con él. El patrón es lo que le da **trazabilidad** a la calibración: su U y su deriva entran solas al cálculo, y sus datos (laboratorio, N° de certificado, trazabilidad a CENAM/NIST) quedan copiados en el certificado.
- 4 Opcional: elige la **plantilla de Tolerancia (Performance)** a aplicar. Precarga los puntos de calibración con su EMP al iniciar la calibración.
- 5 Clic en **Asignar**. Aparece una tarjeta nueva en **Asignaciones**.



Un mismo equipo no se puede asignar dos veces al mismo reporte. Si necesitas "como se encontró" y "como se dejó", se maneja **dentro del popup de Iniciar calibración** (modo de captura), no con dos asignaciones.

Editar o quitar una asignación

Si te equivocaste de técnico, de patrón o de plantilla, y la asignación **todavía no arranca** (Calibración en *Pendiente* y Certificado en *Sin generar*):

- El icono de **lápiz** de la tarjeta abre un cuadro para cambiar el **técnico**, los **patrones** y la **plantilla**.
- El icono de **bote de basura** quita la asignación por completo.



Si la calibración ya empezó o ya hay un certificado en curso, los iconos desaparecen y el sistema no deja borrar (para no perder trabajo). En ese caso, usa **Rechazar** el certificado (ver 12.2) para regresar la asignación y corregir.

7.5 Iniciar calibración (capturar todo en un solo popup)

Admin

Coordinador

Técnico

Este es el paso donde se hace la calibración. Un solo botón, un solo formulario: los datos del servicio, las condiciones ambientales, la plantilla de incertidumbre, los puntos de calibración y las lecturas. Ya **no** hay que entrar por separado a Tolerancia (Performance) ni a Análisis de Incertidumbre.

Iniciar calibración — REYNOSASTEEL-04 · Mitutoyo 2046S

Datos del servicio

Razón del servicio

Calibración

Tipo de servicio

No acreditado

Procedimiento

Temperatura (°C)

Humedad (% HR)

Comentarios

Esto queda en la asignación — al emitir el certificado ya no se vuelve a preguntar.

Magnitud

Tipo de instrumento

Plantilla de incertidumbre

Único

Como se encontró / Como se dejó

Puntos de calibración

Punto 1 · P1

Nominal

10

Unidad

mm

EMP (± tolerancia)

0.035

Lecturas

Punto 2 · P2

Popup «Iniciar calibración». Cabe en una sola ventana con scroll. Si la asignación traía plantilla de Tolerancia, los puntos ya vienen cargados con su EMP.

- 1 En la tarjeta de la asignación, clic en **Iniciar calibración**. (Si ya la empezaste, el botón dice **Continuar** o **Editar calibración**.)
- 2 **Datos del servicio:** **Razón** (Calibración, Revisión, Reparación, Verificación), **Tipo** (Acreditado / No acreditado), **Procedimiento**. Vienen sugeridos desde la configuración del laboratorio; ajústalos si hace falta.
- 3 **Condiciones:** **Temperatura (°C)** y **Humedad (% HR)** del momento de la calibración. Estos datos se guardan en la asignación y ya no se vuelven a pedir al emitir el certificado.
- 4 **Comentarios** (opcional): notas que saldrán en el certificado.
- 5 **Magnitud** → **Tipo de instrumento** → **Plantilla de incertidumbre**: la cascada carga las contribuciones típicas (resolución, patrón, deriva, repetibilidad...). Esas contribuciones las arma el motor desde la plantilla y el patrón; aquí no se editan a mano.
- 6 **Modo de captura:** **Único** (una sola tanda de lecturas) o **Como se encontró / Como se dejó** (dos tandas por punto, para instrumentos que se ajustan).

- 7 **Puntos de calibración:** por cada punto, el **Nominal**, la **Unidad**, el **EMP ($\pm$ tolerancia)** y las **Lecturas** (separadas por espacio o coma). Un chip en vivo muestra **PASA / NO PASA** — es solo orientativo; el valor real lo calcula el sistema al guardar. Usa **Agregar punto** o el **bote** para ajustar la lista.
- 8 Clic en **Guardar y enviar a revisión**. El sistema crea un cálculo de incertidumbre por cada punto (y por cada condición), y la Calibración de la asignación pasa sola a **Terminada**.



Si un punto falla al guardar, el popup se queda abierto y te dice cuál, para reintentar solo ese. Los que sí se guardaron no se pierden.



Si la asignación no tiene patrón, el cálculo usa el valor genérico de la plantilla y el certificado no llevará trazabilidad por ese patrón. Asigna siempre el patrón antes de calibrar.

7.6 Aprobar, autorizar y emitir el certificado (desde la tarjeta)

Admin **Coordinador** (rol de calidad)

Los botones de la tarjeta van apareciendo según el estado. No hay que tocar los selectores a mano:

Cuando la asignación está...	Aparece el botón	Qué hace
Calibración <i>Terminada</i> , Certificado <i>Sin generar</i>	Aprobar y autorizar certificado	Aprueba de un tiro todos los cálculos de incertidumbre de la asignación y deja el certificado en <i>Autorizado</i> .
Certificado <i>Autorizado</i> , todavía sin documento	Emitir certificado	Abre un cuadro corto: vigencia, revisó y autorizó . El resto (servicio, condiciones, puntos, patrones) ya viene de la calibración. Genera el certificado con su folio y su QR.
Certificado <i>En revisión</i> (documento emitido)	Ver certificado (PDF) · Aprobar certificado · Rechazar	Revisar el PDF y dejarlo <i>Vigente</i> , o rechazarlo con un motivo.
Ya con certificado vigente	Ver certificado (PDF)	Descargar el documento definitivo.



¿Algo salió mal? El botón **Rechazar** pide un motivo, anula el certificado y regresa la Calibración a *Pendiente* para que el técnico corrija con **Editar calibración** y lo vuelva a mandar a revisión.

7.7 Llevar el seguimiento (los 3 estados)

Cada asignación tiene tres selectores. Con el flujo de arriba se mueven casi solos; puedes ajustarlos a mano si hace falta:

Dominio	Valores	Cómo avanza
Calibración	Pendiente → En proceso → Terminada	Pasa a <i>Terminada</i> sola al Guardar en «Iniciar calibración».
Entrega	Pendiente → Entregado	Lo marca el técnico / coordinador al entregar el equipo.
Certificado	Sin generar → Autorizado → En revisión → (Vigente)	Con los botones «Aprobar y autorizar», «Emitir» y «Aprobar certificado» de la tarjeta.

El botón **Subir gráfica** de cada asignación permite adjuntar la imagen de la gráfica de calibración que después sale en el informe.

7.8 Cerrar el reporte

Cuando todas las asignaciones están entregadas y con certificado, usa **Finalizar Reporte** (abajo a la derecha). Si necesitas reabrirlo, usa **Reabrir** junto al estado.

7.9 Mis Asignaciones

Admin Coordinador Técnico · Menú: **Reportes** → **Mis Asignaciones**

The screenshot shows the 'Mis Asignaciones' interface. On the left is a dark sidebar with the 'METROLOGÍA SISTEMA ERP' logo and a menu with categories: PRINCIPAL (Dashboard), OPERACIÓN (Reportes, Consultar, Mis Asignaciones, Certificados, Exportar), COMERCIAL (Calidad, Equipos, Performance, Actividades), and SISTEMA (Clientes, Cotizaciones, Cuentas por Cobrar, Administración). The main header includes a search bar, user profile (Administrador), and a 'Cerrar sesión' button. The main content area has a title 'Mis Asignaciones' with '0 pendientes'. Below it is a filter 'Mostrar Pendientes (sin terminar)'. A table with 7 columns (REPORT, CLIENT, EQUIP, MARCA/MODELO, CALIBRACIÓN, CERTIFICADO, ACCIONES) is present but empty, displaying the message 'No tienes asignaciones pendientes.' At the bottom, it says 'Aquí aparecen los equipos que te asignaron para calibrar. Ábrelos para capturar los datos y avanzar el estado.'

Mis Asignaciones. El técnico ve aquí, en un solo lugar, todo lo que tiene pendiente de calibrar.

7.10 Exportar

Admin Coordinador Ventas · Menú: **Reportes** → **Exportar**

Genera un listado (CSV/Excel) de reportes por rango de fechas y estado, para conciliaciones o reportes a dirección.

8 · Equipos

Todos los roles · Menú: **Equipos**. Son los instrumentos *del cliente* que se calibran.

8.1 Consultar equipos

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Alta de Equipo

Consultar Equipos

Historial Certificados

Alta de Patrón

Consultar Patrones

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Equi...

Buscar en todo el sistema...

36K

A

Administrador

Cerrar sesión

Consultar Equipos

1 equipos de clientes

+ Alta de Equipo

Buscar por ID, descripción, marca o serie

Filtrar búsqueda por cliente

Buscar

ID CLIENTE	CLIENTE	DESCRIPCIÓN	MARCA	MODELO	SERIE	CATEGORÍA	RANGO	ACCIONES
MD-17	CLIENTE DEMOSTRACIÓN SA DE CV	Micrometro	Mitutoyo	293-DIG	DEMO-MD-17	Dimensional	0-20.000	

Filas: 10 1-1 de 1

Listado de equipos.

- Filtra por **cliente**, **categoría** o texto.
- Iconos por fila: **lápiz** para editar y **QR** para la etiqueta (ver 8.3).

8.2 Alta de equipo

METROLOGÍA
SISTEMA ERP

PRINCIPAL

- Dashboard

OPERACIÓN

- Reportes
- Calidad
- Equipos**
 - Alta de Equipo**
 - Consultar Equipos
 - Historial Certificados
 - Alta de Patrón
 - Consultar Patrones

COMERCIAL

- Performance
- Actividades

SISTEMA

- Cientes
- Cotizaciones
- Cuentas por Cobrar
- Administración

Equi... Buscar en todo el sistema... 36K

Administrador Cerrar sesión

[← Regresar](#) **Nuevo Equipo**
Equipo del cliente sujeto a calibración

Identificación

ID Interno Cliente Categoría

Datos Técnicos

Marca Modelo Serie

Descripción

Unidades División mínima Rango Localización

Rango de Uso Rango de Calibración

Si se deja vacío, se usa el mismo Rango Si se deja vacío, se usa el mismo Rango

Costo y comentarios

Costo Moneda Comentarios

Patrones a utilizar

Patrones de referencia

Cancelar **Crear Equipo**

Alta de equipo.

- 1 Menú **Equipos** → **Alta de Equipo** (o el botón **+** en el listado).
- 2 Elige el **cliente** dueño del equipo.
- 3 Captura **ID interno**, **marca**, **modelo**, **serie** y **descripción**.
- 4 Elige la **categoría** (Dimensional, Presión, Masa, ...) y el **subtipo** si aplica.
- 5 Datos metrológicos: **unidades**, **división mínima / resolución**, **rango**, **rango de calibración** y **accuracy / EMP**.
- 6 Opcional: **patrones sugeridos** — se preseleccionan al asignar el equipo en un reporte.
- 7 **Guardar**.

8.3 Etiqueta con QR

- 1 En el listado de equipos, clic en el icono **QR** de la fila.
- 2 Elige el **tamaño** de etiqueta (50×30 mm es el estándar).
- 3 **Imprimir** (a escala 1:1) o **Descargar**. El QR lleva a la ficha interna del equipo.

8.4 Historial de certificados

METROLOGÍA

SISTEMA ERP

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Alta de Equipo

Consultar Equipos

Historial Certificados

Alta de Patrón

Consultar Patrones

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Equi...

Buscar en todo el sistema...

36K

A Administrador

Cerrar sesión

Historial de Certificados

1 equipos con certificados asociados

Vencimiento Automático

Exportar Excel Certificados

Filtrar búsqueda por cliente

ID Cliente (Historial Certifica...

Buscar

ID CLIENTE	CLIENTE	MARCA	MODELO	SERIE	EDITAR PORTADA	PORTADA	GRÁFICA
MD-17	CLIENTE DEMOSTRACIÓN SA DE CV	Mitutoyo	293-DIG	DEMO-MD-17			

Filas: 101-1 de 1

Historial de certificados y revisión de próximos vencimientos.

9 · Patrones

Alta: **Admin** **Coordinador** · Consulta: también **Técnico** · Menú: **Equipos** → **Consultar Patrones** / **Alta de Patrón**. Son los instrumentos de referencia *del laboratorio*.

9.1 Consultar patrones

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Alta de Equipo

Consultar Equipos

Historial Certificados

Alta de Patrón

Consultar Patrones

Performance

Actividades

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Equi...

Buscar en todo el sistema...

36K

A Administrador

Cerrar sesión

Consultar Patrones

1 patrones registrados

Exportar Patrones

Alta de Patrón

Vigentes (página)

1

Por vencer

0

Vencidos

0

Buscar por código, nombre o N° de certi

Categoría

Vigencia

PATRÓN	CATEGORÍA	TRAZABILIDAD	U (CERT.)	VENGE	ESTADO	ACCIONES
PAT-DEMO-01 Juego de bloques patrón grado 1	Dimensional	CENAM	tabla · 4 pts	09 feb 2028	Vigente	

Filas: 10 1-1 de 1

Listado de patrones. La columna **Estado** muestra Vigente / Por vencer / Vencido.

Estado	Regla
Vigente	Faltan más de 30 días para el vencimiento.
Por vencer	Faltan 30 días o menos.
Vencido	Ya pasó la fecha. No se puede usar para emitir certificados.

9.2 Alta de patrón

METROLOGÍA

SISTEMA ERP

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Alta de Equipo

Consultar Equipos

Historial Certificados

Alta de Patrón

Consultar Patrones

Performance

Actividades

COMERCIAL

Clientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Equi...

Buscar en todo el sistema...

36K

A Administrador

Cerrar sesión

Alta de Patrón

Patrón de referencia trazable del laboratorio

Regresar

Información general

Código *

Nombre *

Estado

Activo

Descripción

Categoría

Marca

Modelo

Serie

Metrología

Unidad

Intervalo de medición

Resolución

Incertidumbre del certificado del patrón

Es la U que informa el certificado del patrón, con su k. El motor usa $u = U / k$.

Modo

Fija (un valor)

k

2

Unidad de U

U (del certificado)

Deriva (opcional)

Deriva máx.

Unidad

En cuántos meses

12

Calibración y vigencia

Trazabilidad

Laboratorio calibrante

N° de certificado

Fecha de calibración

mm/dd/yyyy

Periodicidad (meses)

12

Vencimiento (calculado)

Subir certificado (PDF)

Guarda el patrón primero para adjuntar el PDF.

Operación

Condiciones de referencia

Manejo

Procedimiento

Transporte

Almacenamiento

Cancelar

Crear patrón

Alta de patrón. Está dividido en tarjetas: Información general, Metrología, Incertidumbre del certificado, Calibración y vigencia, Operación.

- 1 Información general:** código (p. ej. PAT-001), nombre, estado, descripción, categoría, magnitud, marca, modelo, serie.
- 2 Metrología:** unidad, intervalo de medición y resolución.

- 3 **Incertidumbre del certificado del patrón** — es la U que informa el certificado del patrón, con su k . El motor de incertidumbre usa $u = U / k$. Elige el **modo**:
 - **Fija**: un solo valor de U para todo el intervalo.
 - **Tabla por punto**: pares $\{\text{nominal}, U\}$; el motor **interpola** entre ellos.
- 4 **Deriva (opcional)**: cuánto cambió el patrón entre calibraciones y en cuántos meses. Se convierte en una contribución rectangular.
- 5 **Calibración y vigencia**: trazabilidad (CENAM, NIST...), laboratorio que lo calibró, N° de certificado, fecha y periodicidad en meses. El **vencimiento se calcula solo** (fecha + periodicidad) y se muestra en gris.
- 6 **Operación**: condiciones de referencia, manejo, procedimiento, transporte, almacenamiento.
- 7 **Guardar**.

9.3 Adjuntar el certificado del patrón (PDF)

- 1 Guarda primero el patrón (el botón de subir está deshabilitado hasta entonces).
- 2 En **Calibración y vigencia**, clic en **Subir certificado (PDF)** y elige el archivo.
- 3 Queda una etiqueta con el nombre del archivo. Se puede descargar después desde la ficha del patrón.

9.4 Etiqueta QR del patrón

Igual que con los equipos: en el listado de patrones, icono **QR** → tamaño → Imprimir / Descargar.

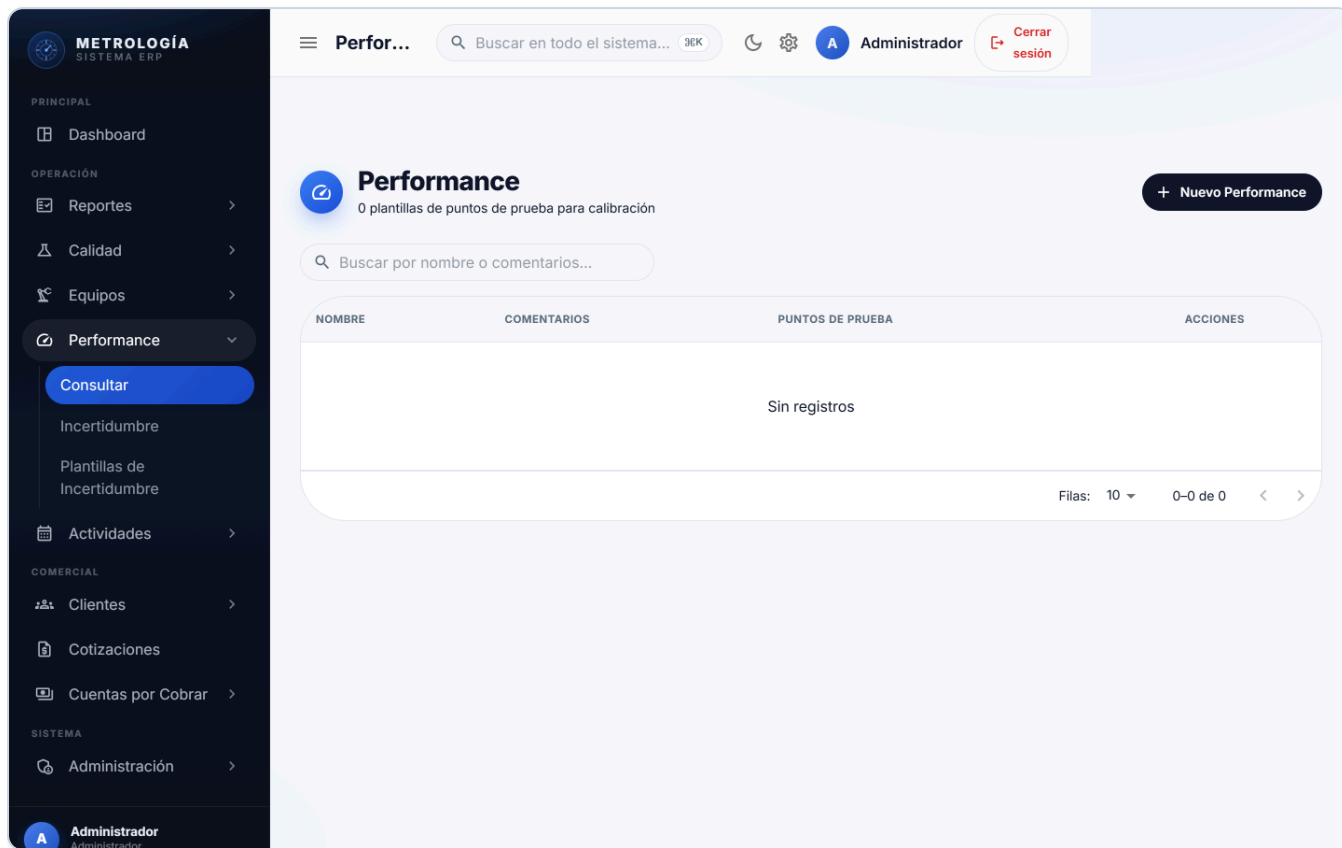


Al asignar un equipo a un reporte, si el equipo trae **patrones sugeridos**, ya vienen preseleccionados. El presupuesto de incertidumbre toma automáticamente la U y la deriva del patrón elegido.

10 · Plantillas de Tolerancia (Performance)

Admin · Coordinador · Técnico · Menú: **Calibración** → **Plantillas de Tolerancia**

10.1 Qué es y cómo se usa



Plantillas de Tolerancia. Definen los puntos de calibración de un tipo de instrumento y su tolerancia (EMP) en cada punto.

- Una plantilla es **reutilizable**: la creas una vez para "Vernier 0–150 mm", "Micrómetro 0–25 mm", etc., y la vuelves a usar en cada servicio.
- Guarda una lista de **puntos** (nominal, unidad) y la fórmula de tolerancia por punto: **%RDG** sobre la lectura, **%FS** sobre la escala y un valor fijo en **unidades**. El sistema calcula el **EMP** y los límites mínimo/máximo de cada punto.
- Se aplica **al asignar el equipo** al reporte (campo "Performance") y precarga los puntos en el popup de **Iniciar calibración**, donde ya solo se ponen las lecturas.



La plantilla aporta los **puntos y la tolerancia**. Los resultados reales de la calibración (lecturas, error, incertidumbre por punto) se capturan y se calculan en «Iniciar calibración» (7.5), y son los que alimentan el informe del certificado.

10.2 Crear una plantilla a mano

- 1 Menú **Calibración** → **Plantillas de Tolerancia** → **Nueva**.
- 2 Ponle **nombre**, magnitud y unidad.

- 3 Agrega cada **punto** con su nominal y los coeficientes de tolerancia (%RDG, %FS, unidades). La sección **Tolerancias calculadas** muestra, de solo lectura, el EMP y los límites que resultan.
- 4 Usa **Agregar punto** para el resto y **Guardar**.

10.3 Importar de Word / Excel con IA

Si ya tienes el formato de tolerancias en un archivo, no lo recaptures:

- 1 En el formulario de plantilla, usa el recuadro **Importar de Word/Excel** (arriba, con borde punteado).
- 2 Elige el archivo `.docx`, `.xlsx` o `.xls`.
- 3 El sistema lee el documento e **interpreta** los puntos y sus tolerancias (si las columnas no son estándar, lo resuelve una IA). Rellena la tabla de puntos.
- 4 **Revisa** lo que cargó, corrige lo que haga falta y **Guarda**.



La importación es una ayuda de captura, no una fuente oficial: **siempre revisa** los valores contra el documento antes de guardar.

11 · Incertidumbre

Admin **Coordinador** **Técnico** · Menú: **Calibración** → **Análisis de Incertidumbre** y **Calibración** → **Plantillas de Incertidumbre**. Método **GUM (JCGM 100:2008) + EA-4/02**. El cálculo es determinístico: los mismos datos siempre dan el mismo resultado.

i Lo normal es no entrar aquí. La incertidumbre se captura desde «Iniciar calibración» en el Reporte (7.5): eliges la plantilla, pones las lecturas y el motor arma el presupuesto solo. Esta pantalla es para **uso avanzado**: revisar o editar contribuciones a mano, recalcular, o hacer un cálculo suelto sin asignación.

11.1 Análisis de incertidumbre (uso avanzado)

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Performance

Consultar

Incertidumbre

Plantillas de Incertidumbre

Actividades

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Administrador

Incertid...

Buscar en todo el sistema...

Administrador

Cerrar sesión

Análisis de Incertidumbre

Método GUM (JCGM 100:2008) · EA-4/02 — motor determinístico, mismos datos = mismo resultado

Plantillas

Contexto de calibración

Opcional — liga este cálculo a un equipo/asignación para que su certificado lo recoja

Reporte de servicio

Asignación (equipo)

Instrumento

Magnitud

Tipo de instrumento

Plantilla

Mensurando

Unidad

Punto nominal / valor ...

Nivel de confianza

95.45%

Lecturas — repetibilidad (tipo A)

Pega las lecturas separadas por espacio, coma o salto de línea...

Con ≥ 2 lecturas el motor añade solo la contribución de repetibilidad ($v = n - 1$).

Presupuesto de incertidumbre

+ Componente

FUENTE	TIPO	MODO	DISTRIB.	VALOR
Fuente	B	Semi amplitud (a)	Rectangular	0

Resultado

Captura al menos un componente o lecturas para calcular.

Quitar cálculo

Asistente de incertidumbre

IA de apoyo - no calcula el resultado

Hola. Te ayudo a armar el presupuesto de incertidumbre: qué componentes considerar, qué distribución usan y qué datos faltan. El cálculo final lo hace el motor determinístico, no yo.

¿Qué componentes necesito para este instrumento?

¿Cómo capturo la incertidumbre del certificado de...

Revisa si me falta algún dato

Escribe tu pregunta...

Análisis de incertidumbre. Izquierda: los datos. Derecha: el asistente de apoyo (no calcula, solo orienta).

- 1 **Contexto de calibración** (opcional pero recomendado): elige el **Reporte de servicio** y la **Asignación (equipo)**. Así el certificado recoge este cálculo automáticamente.
- 2 **Instrumento**: elige **Magnitud**, **Tipo de instrumento** y una **Plantilla**. La plantilla precarga las contribuciones típicas.
- 3 Captura **Mensurando**, **Unidad**, **Punto nominal** y **Nivel de confianza** (por defecto 95.45%).
- 4 **Lecturas — repetibilidad (tipo A)**: pega las lecturas separadas por espacio o coma. Con 2 o más, el motor añade la contribución de repetibilidad (grados de libertad $v = n - 1$).
- 5 **Presupuesto de incertidumbre**: revisa/ajusta cada contribución (fuente, tipo A/B, modo, distribución, valor, divisor, coeficiente de sensibilidad, grados de libertad). Usa **+ Componente** para agregar una.
- 6 El bloque **Resultado** muestra la incertidumbre combinada y la **expandida (U)** con su k . Clic en **Guardar cálculo**.
- 7 Un cálculo guardado pasa por **revisión** y **aprobación** antes de usarse en un certificado.

i La contribución del **patrón** (su U y su deriva) la inyecta el motor automáticamente desde el patrón elegido en la asignación. No la captures a mano.

11.2 Plantillas de incertidumbre

Admin · Coordinador · Menú: **Calibración** → **Plantillas de Incertidumbre**

PRINCIPAL

- Dashboard

OPERACIÓN

- Reportes
- Calidad
- Equipos
- Performance
 - Consultar
 - Incertidumbre
 - Plantillas de Incertidumbre**
- Actividades

COMERCIAL

- Cientes
- Cotizaciones
- Cuentas por Cobrar

SISTEMA

- Administración

Administrador
Administrador

Incertid...

Buscar en todo el sistema...

Administrador

Cerrar sesión

Plantillas de Incertidumbre
7 plantillas (magnitud → tipo de instrumento)

Buscar por nombre, magnitud o tipo de instru...

NOMBRE

MAGNITUD

TIPO DE INSTRUMENTO

CONTRIBUCIONES

ESTADO

ACCIONES

Micrómetro de exteriores — error de indicación	dimensional	micrometro	7	Activa	
Micrómetro digital 0-25 mm — error de indicación (informe MET)	dimensional	micrometro	7	Activa	
Calibrador Vernier — error de indicación	dimensional	vernier	6	Activa	
Multímetro digital — error de indicación (tensión DC)	electrica	multimetro_digital	6	Activa	
Balanza analítica — error de indicación	masa	balanza_analitica	7	Activa	
Manómetro digital — error de indicación	presion	manometro_digital	7	Activa	
Termómetro digital (RTD/PT100) — error de indicación	temperatura	termometro_digital	7	Activa	

+ Nueva Plantilla

Plantillas de incertidumbre. Una plantilla es un presupuesto reutilizable por magnitud + tipo de instrumento.

METROLOGÍA
SISTEMA ERP

Inc... Buscar en todo el sistema... 36K

Administrador Cerrar sesión

PRINCIPAL

- Dashboard

OPERACIÓN

- Reportes
- Calidad
- Equipos
- Performance
- Actividades

COMERCIAL

- Cientes
- Cotizaciones
- Cuentas por Cobrar

SISTEMA

- Administración

Administrador

Nueva Plantilla de Incertidumbre

Presupuesto GUM/EA-4/02 reutilizable por magnitud y tipo de instrumento

← Regresar

Información General

Magnitud: Tipo de instrumento: Nombre de la plantilla:

Mensurando: Unidad: Rango típico:

Se sugiere del tipo de instrumento — puedes cambiarla

Norma de referencia: Nivel de confianza: ☒ Plantilla activa

JCGM 100:2008 (GUM); EA-4/02 95.45%

Notas:

Criterio de aceptación

EMP (error máximo permisible) Regla de decisión:

simple

Contribuciones

+ Agregar contribución

Fuente: Símbolo: Tipo: Modo: Distribución:

Valor sugerido: k: n: Divisor m...: Coef. sensibili...: Grados lib...: Unidad:

Ayuda / descripción: ☐ Obligatoria

Cancelar Crear Plantilla

Nueva plantilla.

- 1 Menú **Calibración** → **Plantillas de Incertidumbre** → **Nueva**.
- 2 **Información general**: magnitud, tipo de instrumento, nombre de la plantilla, mensurando, unidad, rango típico, norma y nivel de confianza.
- 3 **Criterio de aceptación**: EMP y regla de decisión (simple, o con banda de guarda).
- 4 **Contribuciones**: agrega cada fuente de incertidumbre con + **Agregar contribución** (fuente, símbolo, tipo, modo, distribución, valor sugerido, k, divisor, coef. de sensibilidad, grados de libertad, si es obligatoria).
- 5 **Guardar**. La plantilla queda disponible al hacer un análisis para esa magnitud/instrumento.

Importar de Word / Excel con IA

Igual que en las plantillas de tolerancia: en el formulario, el recuadro **Importar de Word/Excel** acepta un `.docx` / `.xlsx` / `.xls` con tu formato de presupuesto de incertidumbre; el sistema lo lee, lo interpreta (con IA si hace falta) y llena la información general y las contribuciones. **Revisa siempre** antes de guardar.



Consejo: crea una plantilla por cada tipo de instrumento que calibras seguido (vernier, micrómetro, manómetro, balanza...). Ahorra capturar las mismas contribuciones cada vez.

12 · Certificados de Calibración

Admin · Coordinador · Menú: Reportes → Certificados

12.1 El listado

Certificados de Calibración
1 certificados emitidos

+ Emitir certificado

Total **1** Vigentes **1** Por vencer **0** Vencidos **0**

Buscar por folio, equipo, serie o client Estado Cliente

CERTIFICADO	CLIENTE	CALIBRACIÓN	VIGENCIA	ESTADO	ACCIONES
CERT-2026-0004 MD-17 · Micrometro	CLIENTE DEMOSTRACIÓN SA DE CV	28 ago 2026	28 ago 2027	Vigente	

Filas: 10 1-1 de 1

Certificados de calibración emitidos, con su estado y vigencia.

12.2 Aprobar, autorizar y emitir

Todo se hace **desde la tarjeta de la asignación** en el detalle del Reporte (ver 7.6). El resumen:

- 1 Con la calibración **Terminada** (Guardada desde «Iniciar calibración»), el botón **Aprobar y autorizar certificado** aprueba todos los cálculos de incertidumbre de esa asignación y la deja en *Autorizado*.
- 2 El botón **Emitir certificado** abre un cuadro corto: **vigencia**, quién **revisó** y quién **autorizó**. Los datos del servicio, las condiciones ambientales, los puntos y los patrones ya vienen de la calibración — no se vuelven a capturar.
- 3 El certificado toma un **folio**, un **token público** con QR y queda *En revisión*. El botón **Aprobar certificado** lo deja **Vigente**.
- 4 El certificado guarda un **snapshot** (copia congelada) del equipo, del cliente y de los patrones usados *con su trazabilidad*: aunque después cambien esos datos, el certificado no se altera.

i La pantalla **Reportes → Certificados** sigue existiendo para consultar el listado y para emitir en lote, pero el camino normal es la tarjeta del Reporte.

12.2.1 Rechazar y pedir corrección

Si al revisar el certificado (o los cálculos) algo está mal, el botón **Rechazar** de la tarjeta:

- Pide un **motivo** (queda en el historial y visible en la tarjeta).
- **Anula** el certificado emitido, si lo había.
- Regresa la **Calibración** a *Pendiente*. El técnico corrige con **Editar calibración** y vuelve a Guardar para mandarlo otra vez a revisión.

12.3 Informe imprimible

- 1 Abre el certificado y usa **Imprimir / PDF**. Se abre el **informe en formato MET** (carta), con encabezado del laboratorio, datos del equipo, tabla de resultados por punto, gráfica de calibración, patrones utilizados y firmas.
- 2 En el navegador: destino "**Guardar como PDF**", tamaño Carta o A4.
- 3 Las **firmas** que aparecen (Elaboró, Aprobación técnica, Calidad) son las imágenes de firma que cada usuario cargó en su perfil.

12.4 Verificación pública por QR

Cada certificado lleva un **QR**. Al escanearlo, cualquier persona (sin usuario del sistema) llega a una página que confirma que el certificado es auténtico y muestra sus datos principales. Es la forma en que el cliente valida el documento.



Nunca compartas el enlace de administración de un certificado. El enlace válido para el cliente es el del **QR / verificación pública**.

13 · Calidad

Admin Coordinador · Menú: **Calidad** → **Consultar**

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Performance

Actividades

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Administrador

Administrador

Cali...

Buscar en todo el sistema...

36K

A

Administrador

Cerrar sesión

Calidad

Certificados pendientes de aprobar por Calidad

Exportar Excel

Filtrar búsqueda por cliente

REPORTE	CLIENTE	FECHA ASIGNACIÓN	FECHA CAPTURA	TÉCNICO	ID CLIENTE	GRÁFICA	ESTATUS CALIDAD	ACCIÓN
No hay certificados pendientes de aprobar								

Filas: 10 0-0 de 0

Calidad. Seguimiento de los certificados en revisión y de los indicadores del sistema de gestión (ISO/IEC 17025).

14 · Cuentas por Cobrar

Administrar pagos: Admin Coordinador · Consultar calendario: también Ventas · Menú: **Cuentas por Cobrar**

14.1 Administrar pagos



METROLOGÍA

SISTEMA ERP

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Performance

Actividades

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

Administrar Pagos

Consultar Calendario

SISTEMA

Administración

Administrador

Cuentas p...

Buscar en todo el sist... 36K

Administrador

Cerrar sesión

Cuentas por Cobrar

Exportar Reporte Excel

Nuevo Registro

Total Atrasado

\$0.00

Facturas Atrasadas 0

Total por Pagar

\$0.00

Facturas x Pagar 0

Total Cobrado

\$0.00

Facturas Pagadas 0

Suma de 0 registro(s): \$0.00

CLIENTE	OC	FOLIO	MONTO	FECHA C/R	FECHA DE PAGO	COMENTARIOS	ACCIÓN
Sin registros en esta pestaña							

Filas: 10 0-0 de 0

Cuentas por Cobrar. Facturas por cobrar, con su antigüedad y estatus.

- Registra **pagos** (total o parcial) contra cada factura.
- El estatus cambia a **Pagada** cuando el saldo llega a cero.

14.2 Calendario de pagos



METROLOGÍA

SISTEMA ERP

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Performance

Actividades

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

Administrar Pagos

Consultar Calendario

SISTEMA

Administración

A

Administrador

Administrador

Cuentas p...

Buscar en todo el sister

Cerrar sesión

Administrador

Cerrar sesión

Calendario de Pagos

Administrar Facturas

Septiembre 2026

Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom
	1 0 Registros	2 0 Registros	3 0 Registros	4 0 Registros	5 0 Registros	6 0 Registros
7 0 Registros	8 0 Registros	9 0 Registros	10 0 Registros	11 0 Registros	12 0 Registros	13 0 Registros
14 0 Registros	15 0 Registros	16 0 Registros	17 0 Registros	18 0 Registros	19 0 Registros	20 0 Registros
21 0 Registros	22 0 Registros	23 0 Registros	24 0 Registros	25 0 Registros	26 0 Registros	27 0 Registros
28 0 Registros	29 0 Registros	30 0 Registros				

Calendario de pagos. Vencimientos esperados por día/semana; sirve para priorizar la gestión de cobranza.

15 · Actividades

Admin · Coordinador · Menú: **Actividades** → **Calendario**

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Performance

Actividades

Calendario

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Activi...

Buscar en todo el sistema... 36K

🌙 ⚙️

A Administrador

Cerrar sesión

Calendario de Actividades

+ Nueva Actividad

Septiembre 2026

Dom	Lun	Mar	Mié	Jue	Vie	Sáb
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Pendiente

En Proceso

Completada

Calendario de actividades. Visitas, recolecciones, entregas y pendientes del laboratorio.

- 1 Clic en un **día** del calendario para crear una actividad.
- 2 Captura **título, fecha/hora, responsable** y notas.
- 3 **Guardar.** La actividad aparece en el calendario y puede editarse haciendo clic sobre ella.

16 · Administración

Solo Admin · Menú: **Administración**. Esta sección siempre es exclusiva del administrador: nadie puede quitarse ni darse permisos a sí mismo.

16.1 Usuarios

Usuarios del Sistema
2 usuarios

Total de Usuarios
2
Registrados en el sistema

Activos
2
Pueden iniciar sesión

Inactivos
0
Acceso deshabilitado

Administradores
1
Rol con más permisos

+ Nuevo Usuario

Buscar por nombre, usuario o correo.

USUARIO	CORREO	ROL	ESTADO	ACCIONES
Juan Pérez @jperez	jperez@metrycolab.com	Técnico	Activo	
Administrador @admin	admin@metrycolab.com	Administrador	Activo	

Filas: 5 1-2 de 2

Usuarios.

- 1 Clic en **Nuevo usuario**.
- 2 Captura **nombre, usuario** (para entrar), **correo** y **rol**.
- 3 Asigna una **contraseña inicial**. Pídele a la persona que la cambie al primer ingreso.
- 4 El estatus **Activo / Inactivo** habilita o bloquea el acceso sin borrar la cuenta (así el historial sigue siendo legible).



Para "resetear" una contraseña olvidada: abre el usuario, escribe una contraseña nueva y guarda.

16.2 Datos del Laboratorio

METROLOGÍA
SISTEMA ERP

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Performance

Actividades

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Usuarios

General

Roles del Menú

Datos del Laboratorio

Razones Sociales

Adminis...

Buscar en todo el sistema. 36K

A

Administrador

Cerrar sesión

Datos del Laboratorio

Logo, nombre, RFC, domicilio y teléfono que aparecen en el menú, el login y los PDFs

Guardar cambios

Logotipo

Sin logo — se usa el ícono genérico del sistema.

Subir logo

PNG, JPG, SVG o WEBP — máximo 3 MB.

Nombre del laboratorio

Laboratorio de Metrología

RFC

Acreditación

Domicilio

Teléfono

Datos del Laboratorio. Nombre, acreditación, domicilio, logo. Aparecen en certificados, cotizaciones y documentos imprimibles.

16.3 Razones Sociales

METROLOGÍA
SISTEMA ERP

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Performance

Actividades

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Usuarios

General

Roles del Menú

Datos del Laboratorio

Razones Sociales

Adminis...

Buscar en todo el sistema. 36K

A

Administrador

Cerrar sesión

Razones Sociales

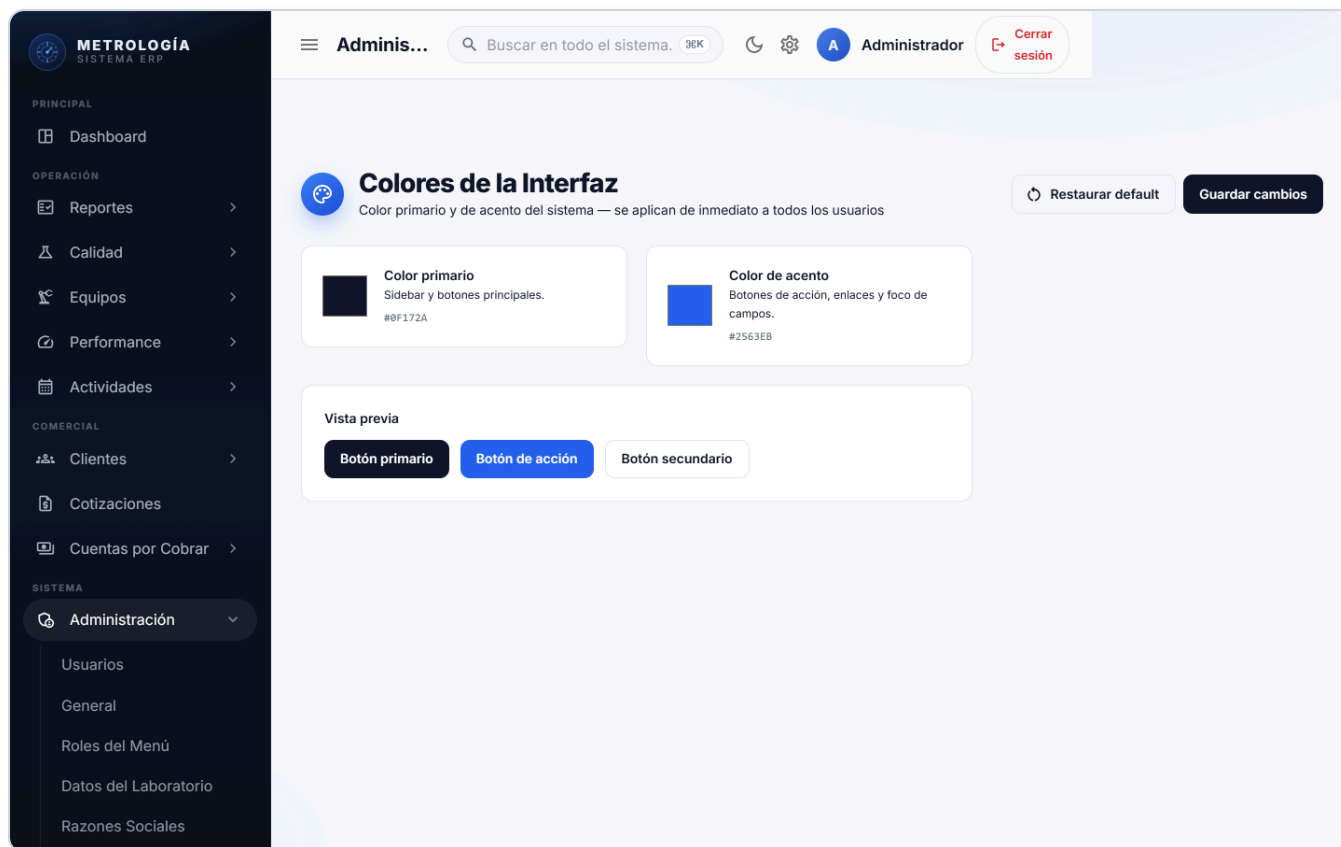
Entidades legales con las que se puede cotizar/facturar

Nueva Razón Social

NOMBRE	RFC	DOMICILIO	ESTADO	ACCIONES
Sin registros				

Razones Sociales. Si el laboratorio factura con más de una razón social, se administran aquí.

16.4 Colores



Colores. Color primario y secundario de la interfaz. El cambio se ve al instante para todos.

16.5 Roles del Menú

METROLOGÍA
SISTEMA ERP

Adminis... Administrador Cerrar sesión

Roles del Menú
Qué ve cada rol en el menú lateral — los cambios aplican de inmediato a todos los usuarios

Restaurar valores por defecto Guardar cambios

Administración no aparece aquí — siempre es exclusivo de Admin, para que nunca se pueda quedar sin acceso a esta misma pantalla.

Admin Coordinador Ventas Técnico

Principal Operación Comercial

ELEMENTO DEL MENÚ	ADMIN	COORDINADOR	VENTAS	TÉCNICO
Dashboard	☒	☒	☒	☐

Roles del Menú. Marca qué rol ve cada opción del menú. La sección Administración queda fuera a propósito.

- 1 Busca la opción del menú en la lista.
- 2 Marca o desmarca las casillas de cada rol.
- 3 **Guardar.** El cambio aplica de inmediato la próxima vez que cada usuario cargue el sistema.

16.6 Auditoría



METROLOGÍA

SISTEMA ERP

PRINCIPAL

Dashboard

OPERACIÓN

Reportes

Calidad

Equipos

Performance

Actividades

COMERCIAL

Cientes

Cotizaciones

Cuentas por Cobrar

SISTEMA

Administración

Usuarios

General

Roles del Menú

Datos del Laboratorio

Razones Sociales

Adminis...

Buscar en todo el sistema. 36K



A

Administrador

Cerrar sesión



Auditoría

Registro de inicios de sesión y acciones sensibles del sistema

Buscar por usuario...

Acción

Resultado

Buscar

7 eventos registrados

FECHA	ACCIÓN	USUARIO	ROL	RESULTADO	IP
03/09/26, 7:08:05 p.m.	Inicio de sesión	admin	admin	OK	::ffff:127.0.0.1
03/09/26, 7:00:26 p.m.	Inicio de sesión	admin	admin	OK	::ffff:127.0.0.1
03/09/26, 6:58:09 p.m.	Inicio de sesión	admin	admin	OK	::ffff:127.0.0.1
03/09/26, 6:57:13 p.m.	Inicio de sesión	admin	admin	OK	::ffff:127.0.0.1
03/09/26, 6:54:42 p.m.	Inicio de sesión	admin	admin	OK	::ffff:127.0.0.1
03/09/26, 6:50:50 p.m.	Inicio de sesión	admin	admin	OK	::ffff:127.0.0.1
03/09/26, 6:32:15 p.m.	Inicio de sesión	admin	admin	OK	::ffff:127.0.0.1

Filas: 25 1-7 de 7

Auditoría. Registro de acciones sensibles (quién, qué, cuándo): altas, cambios de estado, eliminaciones, accesos.

17 · Preguntas frecuentes y problemas comunes

No puedo entrar

- **"Usuario o contraseña incorrectos"**: revisa mayúsculas y que no haya espacios. Si sigues sin poder, pide al admin que te reponga la contraseña.
- **"Demasiados intentos"**: espera unos minutos; el bloqueo se quita solo.
- **"No se pudo conectar con el servidor"**: problema de red o el servidor está caído. Avisa a soporte.

No veo una opción del menú

Tu rol no la tiene asignada. Pide al administrador que la habilite en *Administración* → *Roles del Menú*.

No me deja emitir el certificado

- La calibración de la asignación debe estar **Terminada** — se logra Guardando desde **«Iniciar calibración»** (7.5).
- Los cálculos de incertidumbre deben estar **aprobados** — usa el botón **Aprobar y autorizar certificado** de la tarjeta.
- Ningún patrón usado puede estar **vencido**. Revísalo en Patrones.

Ya inicié la calibración pero sigue apareciendo "Iniciar calibración"

Recarga la página (el estado se actualiza al guardar). Si ya está bien, el botón dirá **Continuar** o **Editar calibración**, y solo mientras el certificado siga en *Sin generar*.

¿La calibración lleva trazabilidad?

Sí, a través del **patrón**. Al asignar el equipo eliges el patrón del laboratorio; su incertidumbre y su deriva entran solas al cálculo, y sus datos de trazabilidad (laboratorio que lo calibró, N° de certificado, cadena a CENAM/NIST) quedan copiados en el certificado. Sin patrón asignado, no hay trazabilidad por patrón: asígnalo antes de calibrar.

El equipo no aparece al asignarlo a un reporte

El equipo debe estar dado de alta **con el mismo cliente** del reporte. Créalo en *Equipos* → *Alta de Equipo*.

La firma no sale en el certificado

Cada firmante debe cargar su imagen de firma en *engrane* ⚙ → *Firma digital*.

El PDF sale con encabezados/pies del navegador

Al imprimir, en "Más ajustes" del navegador desactiva **"Encabezados y pies de página"** y pon márgenes "Predeterminado".

Cambié un dato del cliente y un certificado viejo no cambió

Es correcto: los certificados guardan una copia congelada de los datos al momento de emitirse. No se actualizan hacia atrás.

18 · Glosario

Término	Qué es
Reporte de Servicio	Expediente de un ingreso de equipos de un cliente. Agrupa todas las asignaciones.
Asignación	Un equipo concreto, dentro de un reporte, asignado a un técnico y a unos patrones.
Patrón	Instrumento de referencia del laboratorio, trazable, con el que se calibran los equipos del cliente.
Trazabilidad	Cadena documentada que liga la medición con un patrón nacional/internacional (CENAM, NIST...).
Incertidumbre (U)	Rango dentro del cual está el valor verdadero, con cierta probabilidad. <i>U</i> es la incertidumbre expandida .
k	Factor de cobertura. Para 95.45% de confianza, $k \approx 2$. Relación: $u = U / k$.
GUM	Guía para la expresión de la incertidumbre de medida (JCGM 100:2008). El método que usa el sistema.
EA-4/02	Documento europeo que complementa la GUM para laboratorios de calibración.
Contribución (tipo A / B)	Cada fuente de incertidumbre. A : se estima con datos/estadística (repetibilidad). B : se estima de otra info (certificado, resolución, especificación).
Deriva	Cambio del patrón con el tiempo. Se incluye como contribución rectangular.
EMP	Error Máximo Permisible (MPE). Límite de aceptación del instrumento para decidir PASA / NO PASA.
Snapshot	Copia congelada de datos (equipo, cliente, patrones) guardada dentro del certificado al emitirlo.
Token público	Código del enlace/QR de verificación de un certificado, accesible sin iniciar sesión.